

计算方法考题-----工程硕士（2010 年）

1（6 分）已知： $\sin 1^\circ = 0.0174524064$ ， $\cos 1^\circ = 0.99984769515$ ，根据公式
 $\sin 2x = 2 \sin x \cos x$ ，则在浮点数系 $F(10, 2, -5, 5)$ 中计算得
 $\sin 2^\circ = .20E1 * .17E-1 * .1E1 = \underline{.34E-1}$ ，在数系 $F(10, 4, -5, 5)$ 计算得
 $\sin 2^\circ = \underline{.20000E1 * .1745E-1 * .9998E0 = .3490E-1 * .9998E0 = .3489E-1}$ ；

2（6 分）设 $f(x) = x^2 - mx + 1$ ，其中 m 为已知实数。则差商 $f[0, m] = \underline{0}$ ，
 $f[0, 1, m] = \underline{1}$ ；

3（6 分）设 $x = (x_1 \ x_2 \ x_3)^T$ ，问：

① $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_1 + x_2 + x_3|\}$ 是否范数？否；（填‘是’或‘否’）

② $\|x\| = \max\{|x_1|, |x_1 - x_2|, |x_1 + x_2 + x_3|\}$ 又是否范数？是；

4（8 分）矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ -1 & 2 & \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，则

① $\text{cond}_1(A) = \underline{26/3}$ ，② $\text{cond}_\infty(A) = \underline{5}$ ；

$$A = \begin{pmatrix} 1 & & \\ -1 & 1 & \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 2 & \\ & & 3 \end{pmatrix} \Rightarrow A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1/2 & \\ & & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1 & 1 & \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ 1/2 & 1/2 & \\ -2/3 & 0 & 1/3 \end{pmatrix}$$

$$\text{cond}(A) = \|A\| * \|A^{-1}\|$$

（注：数值可以用根式表示，以下同）

5（8 分）对一下数据，确定对应的最小二乘近似(拟合)函数 $p(x) = ax + b$ ，

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	2.5	2	1	-1	-1.5

则最小二乘问题的法方程是 $\begin{pmatrix} 10 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -11 \\ 3 \end{pmatrix}$ ，近似函数 $p(x) = ax + b = \underline{-1.1x + 0.6}$ ；

$$\begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2.5 \\ 2 \\ 1 \\ -1 \\ -1.5 \end{pmatrix}$$

6 (10 分) 将以下矩阵 A 分解为 $A=LU$ 形式, 其中 L 是单位下三角矩阵, U 是上三角矩阵, 计算其行列式 $\det(A)$, 并解方程组 $Ax=b$ 。

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & -1 & 4 \\ -2 & 4 & 0 & -6 \\ 2 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ -10 \\ 0 \end{bmatrix},$$

$$\text{解: } (A, b) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ 4 & -2 & -1 & 4 & 6 \\ -2 & 4 & 0 & -6 & -10 \\ 2 & 0 & 1 & 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & & & & \\ 2 & 1 & & & \\ -1 & -2 & 1 & & \\ 1 & 0 & 2 & 1 & \end{pmatrix} \left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & -1 & 1 & 2 \\ -2 & 1 & 2 & 2 & 6 \\ & 1 & -1 & -4 & -10 \\ & & & 3 & 6 \end{array} \right)$$

$$x = (-1 \ 0 \ -2 \ 2)^T, \det(A) = -12$$

7 (12 分) 若用 Gauss-Seidel 迭代求解线性方程组 $Ax=b$, 请证明该迭代的收敛性; 写出该迭代格式, 取 $x^{(0)} = \vec{0}$, 迭代一步计算 $x^{(1)}$; 其中

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, b = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix};$$

解: 迭代式 $x^{(k+1)} = (D-E)^{-1}Fx^{(k)} + (D-E)^{-1}b$, 由于 $(D-E)^{-1}F$ 的特征值是

$\det(\lambda I - (D-E)^{-1}F) = 0$ 的根即 $\det(\lambda(D-E) - F) = 0$ 的根。为此解

$$\begin{vmatrix} 2\lambda & -1 & 1 \\ 0 & 3\lambda & 1 \\ \lambda & \lambda & 2\lambda \end{vmatrix} = \lambda(12\lambda^2 - 5\lambda - 1) = 0$$

可得特征值: $\lambda_1 = 0$, $\lambda_{2,3} = \frac{5 \pm \sqrt{73}}{24}$; 易由 $\sqrt{73} < 9$ 可知, $\rho[(D-E)^{-1}F] < 1$, 因此

Gauss-Seidel 迭代收敛;

迭代计算式:

$$\begin{cases} x_1^{k+1} = (x_2^k - x_3^k + 1)/2 \\ x_2^{k+1} = (-x_3^k - 1)/3 \\ x_3^{k+1} = (-x_1^{k+1} - x_2^{k+1} + 2)/2 \end{cases}, \Rightarrow x^{\circ} = 0 \Rightarrow x^{(1)} = (1/2 \ -1/3 \ 11/12)^T$$

8 (12 分) 已知函数 $f(x)$ 及导数 $f'(x)$ 的值:

x	-1	0	1
$f(x)$	1	2	3
$f'(x)$	2	1	

请给出满足以上插值条件的不超过 4 次的插值多项式及其余项表达式;

解: *Newton* 插值多项式为

$$N(x) = 1 + 2(x+1) - (x+1)^2 + x(x+1)^2 - \frac{1}{2}x^2(x+1)^2$$

$$\text{余项: } R(x) = f[-1, -1, 0, 0, 1, x]x^2(x-1)(x+1)^2 = \frac{1}{5!}f^{(5)}(\eta)x^2(x+1)^2(x-1)$$

9 (10 分) 已知 $y=f(x)$ 的函数值表

x	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0
$f(x)$	1.000	1.2840	1.6487	2.1170	2.7183

求积分 $\int_0^2 f(x)dx$ 的尽可能准确的近似值;

解: *Romberg* 方法 $T_1=3.7183, T_2=3.5079, T_4=3.4544, S_1=3.4378, S_2=3.4366, C_1=3.4365$

10 (12 分) 试求数值积分公式 $\int_0^1 f(x)dx \approx Af(\frac{1}{2}) + Bf'(\frac{1}{2})$ 的系数 A, B , 使之具有尽可能

高的代数精度, 并给出该公式的误差; 若 $|f''(x)| \leq 3, |f'''(x)| \leq \frac{1}{3}, \forall x \in [0, 1]$, 试估计所得结果的误差界

$$\text{解: } \int_0^1 f(x)dx = f(\frac{1}{2}) + \frac{1}{24}f''(\eta), \text{ 误差界 } |E(f)| \leq \frac{1}{24} * 3 = \frac{1}{8}$$

11 (12 分) 方程 $f(x) = x^3 + 2x^2 + 1 = 0$ 在区间 $[-3, -2]$ 中有解 x^* , 请给出两个收

敛于 x^* 的简单迭代计算式, 并证明它们的收敛性;

解: (一) 压缩映像方法

$$\text{取 } \varphi(x) = -2 - \frac{1}{x^2} \quad f(x) = x^2(x+2)+1=0, \Rightarrow x+2 = \frac{-1}{x^2}, \Rightarrow \varphi(x) = -2 - \frac{1}{x^2}$$

$$(1) \varphi'(x) = \frac{2}{x^3}, \Rightarrow |\varphi'(x)| \leq \frac{1}{4} < 1, \forall x \in [-3, -2]$$

(2) 因为 $\varphi'(x) < 0$, 知在区间 $[-3, -2]$ 上, $\varphi(x)$ 单调减; 而

$\varphi(-3) = -2.11, \varphi(-2) = -2.25$ 因此 $\varphi(x)$ 将区间 $[-3, -2]$ 映入自身。

任取初值 $x_0 \in [-3, -2]$, 迭代 $x_{k+1} = \varphi(x_k)$ 收敛

(二) *Newton* 法

$$f(x) = x^3 + 2x^2 + 1 \quad f(-3) < 0, f(-2) > 0 \quad ,$$

$$f'(x) = 3x^2 + 4x = 3x\left(x + \frac{4}{3}\right) > 0, \forall x \in [-3, -2] \quad ,$$

$$f''(x) = 6x + 4 < 0, \forall x \in [-3, -2] \quad ,$$

因此取初值 $x_0 = -3$, *Newton* 迭代 $x_{k+1} = x_k - \frac{x_k^3 + 2x_k^2 + 1}{3x_k^2 + 4x_k}$ 必收敛